

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Методы обработки изображений,
Лабораторной работе №3
«Формирование распределения случайных величин
в заданной области определения»

Выполнил:

Кравченко Дмитрий

Олегович

Группа № Р3319

Преподаватель:

Потемин Игорь

Станиславович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Цель работы	3
2. Задание и математическое обоснование	3
2.1. 1. Равномерное распределение внутри треугольника	3
2.2. 2. Равномерное распределение внутри круга	4
2.3. 3. Равномерное распределение направлений (единичная сфера)	4
2.4. 4. Косинусное распределение на полусфере	5
3. Вывод	6
4. Источники	6

1. Цель работы

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

2. Задание и математическое обоснование

В данной работе требовалось сгенерировать по 100 000 точек для 4 различных геометрических областей и доказать их равномерное (или заданное косинусное) распределение.

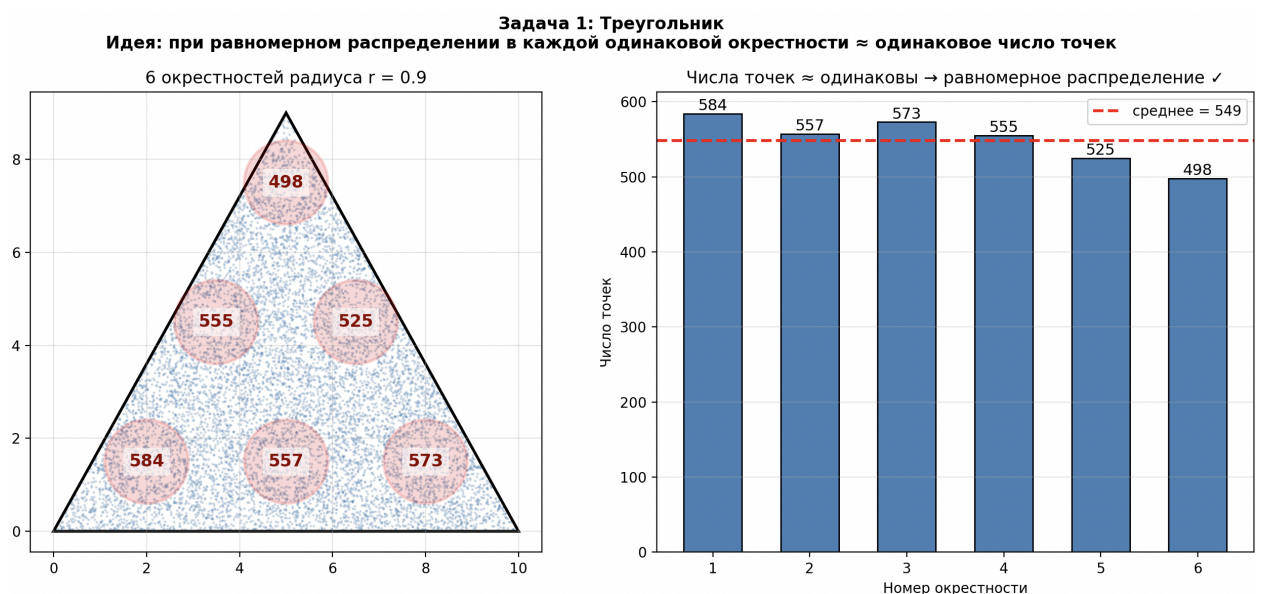
2.1. 1. Равномерное распределение внутри треугольника

Точка внутри треугольника задается барицентрическими координатами:

$$P = V_1 + r_1(V_2 - V_1) + r_2(V_3 - V_1)$$

где $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$. Для того чтобы точки не выходили за пределы треугольника и не скапливались на одной половине параллелограмма, применяется метод отражения: если $r_1 + r_2 > 1$, то координаты инвертируются: $r_1 = 1 - r_1, r_2 = 1 - r_2$.

Доказательство:

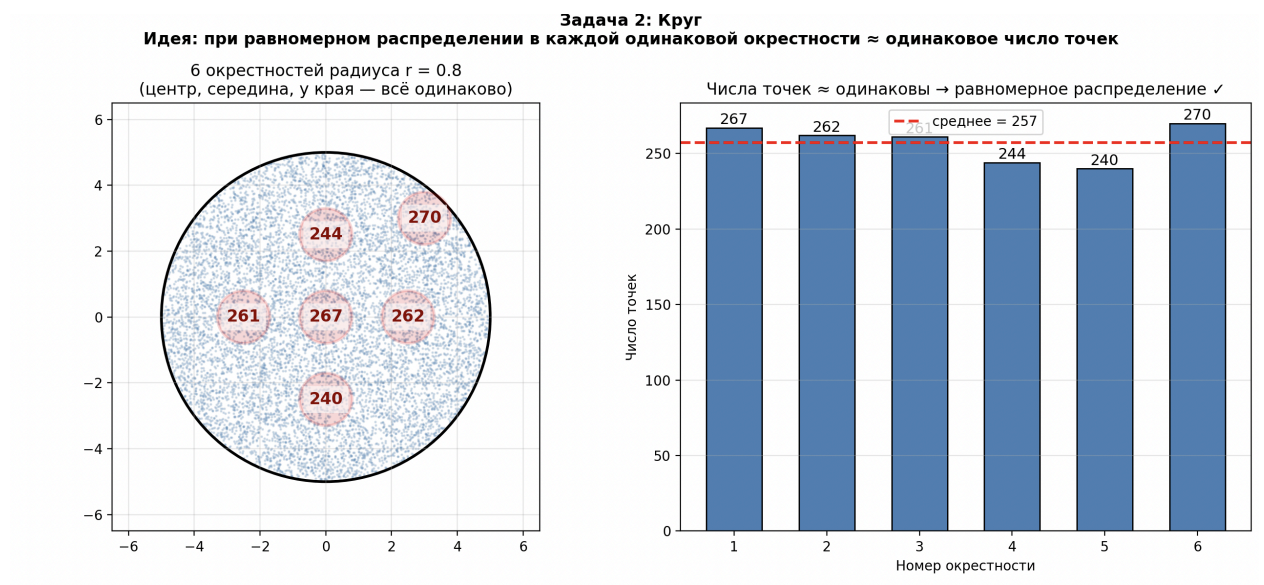


2.2. 2. Равномерное распределение внутри круга

Чтобы точки равномерно покрывали площадь круга, а не скапливались в его центре, радиус генерируется не линейно, а через квадратный корень случайной величины:

$$r = R_c \sqrt{r_1}, \quad \varphi = 2\pi r_2$$

Затем 2D координаты переводятся в 3D через локальный базис ортогональных векторов (U, V, N) .



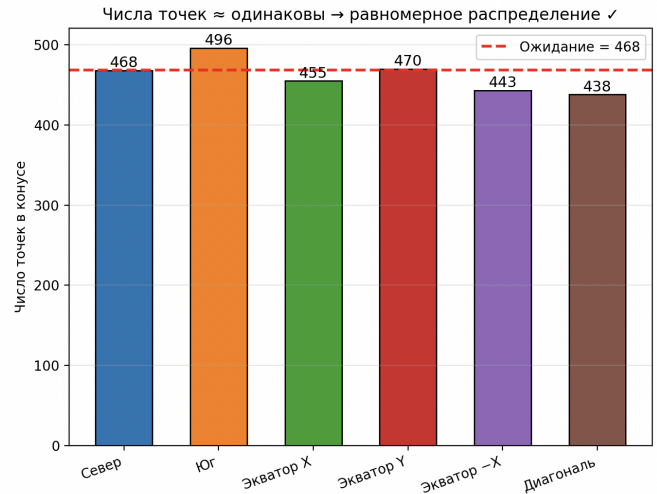
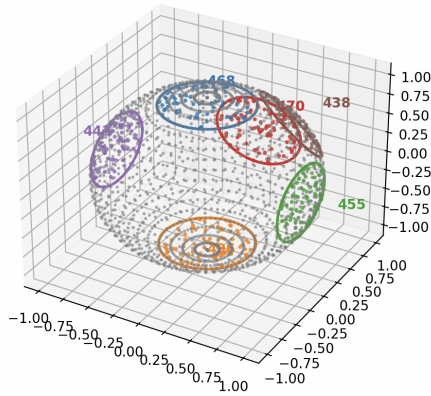
2.3. 3. Равномерное распределение направлений (единичная сфера)

Согласно теореме Архимеда, площадь шарового пояса пропорциональна только его высоте на оси. Следовательно, координата z генерируется равномерно:

$$z = 2r_1 - 1, \quad \varphi = 2\pi r_2, \quad r_{xy} = \sqrt{1 - z^2}$$

Задача 3: Сфера — доказательство через телесный угол Одинаковые конусы ($\Omega = \text{const}$) в разных направлениях захватывают одинаковое число точек

6 конусов с одинаковым телесным углом
 $\Omega = 2\pi(1 - \cos 25^\circ) \approx 0.59 \text{ ср}$



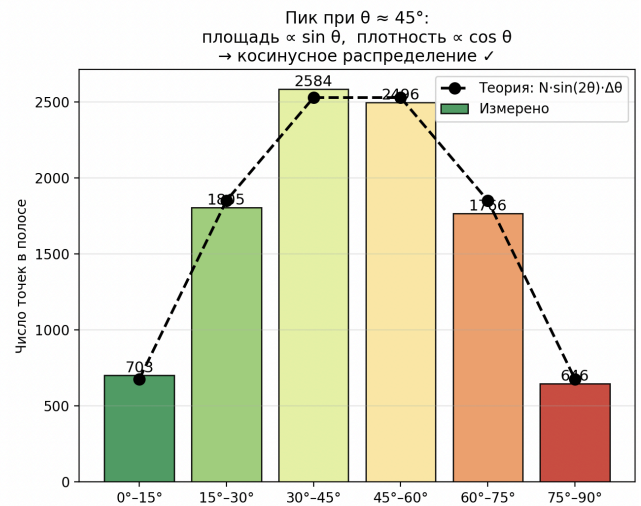
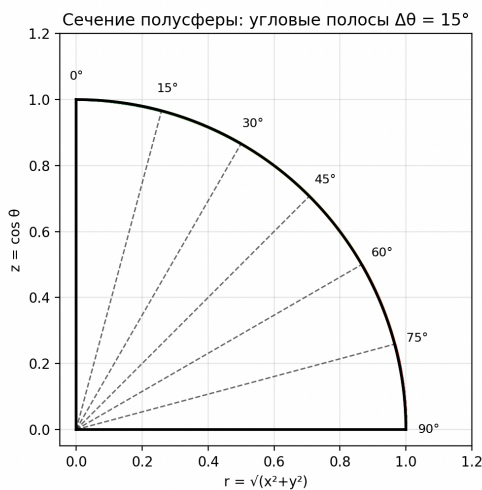
2.4. 4. Косинусное распределение на полусфере

Плотность вероятности направлений должна быть пропорциональна $\cos \theta$.

Используется метод генерации Малли (Malley's method):

$$z = \cos \theta = \sqrt{r_1}, \quad r_{xy} = \sin \theta = \sqrt{1 - r_1}, \quad \varphi = 2\pi r_2$$

Задача 4: Косинусная полусфера — доказательство через углы Полосы $\Delta\theta = 15^\circ$: плотность $\propto \cos \theta$, площадь $\propto \sin \theta \rightarrow$ максимум числа точек при $\theta \approx 45^\circ$



3. Вывод

В ходе выполнения работы были успешно реализованы алгоритмы формирования равномерных и взвешенных распределений случайных величин в пространстве (внутри треугольника, круга, на сфере и полусфере). Математически обоснованные методы (извлечение корня из случайной величины для площадей, метод Архимеда для сферы) доказали свою корректность как программными Assert-проверками (принадлежность границам, единичная длина векторов), так и визуальным анализом графиков плотности распределений.

4. Исходники

Github

